

# 科技

## 算力革命之一：量子计算，赋能未来

### 观点聚焦

#### 投资建议

鉴于量子计算仍处于技术研发阶段，建议关注以科研学者为核心的量子计算研究团队，以及与量子计算关联密切且商业化进展更为迅速的量子通信相关企业。

#### 理由

**摩尔定律的失效呼唤量子计算机的出现。**量子计算机依托量子力学的理论体系，在特定算法下的运算效率远远超过经典计算机。量子计算机在医药、材料、人工智能等领域具备广阔的应用空间，但量子计算机不会彻底取代经典计算机，二者的应用对象不同、优势互补。随着量子计算机通过硬件销售、云服务等方式商业化，未来其市场空间远超千亿美元，不可限量。

**超导量子计算是业界当前的主攻方向，各国和科技巨头均在借此争夺“量子霸权”。**目前量子计算技术已开始进入快速突破期，未来 3~5 年技术将日益成熟，通用量子计算机也有望超越 49 个量子比特后，从而使计算能力远远超过超级计算机。IBM、Google、Intel、Microsoft 等科技巨头布局力度较大，其中 IBM 与 Google 围绕超导量子计算快速推进，量子计算生态系统已初步成型，IBM Q 今年末也有望启动商业化进程；D-Wave、ionQ、Rigetti Computing、Quantum Circuits、Quantum Diamond Technologies 等创业公司正通过不同方式力图实现量子计算技术的快速产业化。

我国的量子计算正在蓬勃发展，以潘建伟、郭光灿、姚期智教授等为代表的核心团队研发能力紧追海外。我国在光量子计算领域的研究较为领先，超导量子计算正在逐步追赶海外先进水平。另外，多个团队已启动了量子计算云平台，与量子计算相关的量子通信产业发展非常迅猛。

#### 盈利预测与估值

建议关注拟上市公司**科大国盾**、新兴科技企业**量子网络**、**本源量子**、**问天量子**，以及新三板企业**九州量子**；上市公司中，核心关注与科大国盾/量子网络建立深度合作关系的**中科曙光**，量子通信领域的核心企业**中兴通讯**、**亨通光电**、**凯乐科技**，科大国盾的核心股东**浙江东方**，积极布局量子技术的**三力士**，以及产业链受益相关公司。

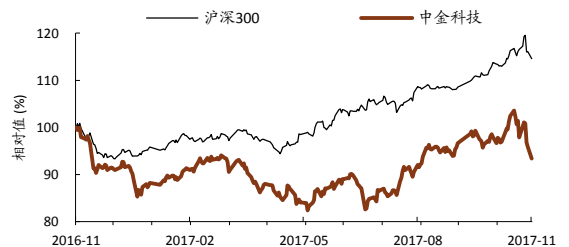
#### 风险

量子计算技术突破速度放缓，“量子霸权”迟迟无法实现；垂直应用效率低或成本过高导致应用不经济；国内的技术水平日渐落后。

| 股票名称   | 评级 | 目标<br>价格 | P/E (x) |       |
|--------|----|----------|---------|-------|
|        |    |          | 2017E   | 2018E |
| 海康威视-A | 推荐 | 51.00    | 36.5    | 28.1  |
| 大华股份-A | 推荐 | 35.00    | 30.2    | 21.4  |
| 千方科技-A | 推荐 | 20.90    | 36.3    | 30.7  |
| 苏州科达-A | 推荐 | 52.50    | 31.3    | 24.2  |
| 中芯国际-H | 推荐 | 16.00    | 44.2    | 36.8  |

中金一级行业

科技



相关研究报告

- AI 系列跟踪之八：新一代人工智能发展规划进入全面启动实施阶段 (2017.11.16)
- AI 系列跟踪之七：AlphaGo Zero 的自学习之路 (2017.10.23)
- AI 系列跟踪之六：谷歌发布系列 AI 硬件，芯片巨头持续创新突破 (2017.10.09)
- AI 系列跟踪之五：AI 芯片集中发布，下游需求逐步爆发 (2017.09.18)
- AI 系列跟踪之四：华为发布麒麟 970，AI 芯助力终端智能化 (2017.09.04)
- AI 系列跟踪之三：世界智能大会，迈向大智能时代 (2017.06.30)

资料来源：万得资讯、彭博资讯、中金公司研究部

张景松

卢婷

分析员

分析员

jingsong.zhang@cicc.com.cn

ting.lu@cicc.com.cn

SAC 执证编号：S0080517080008

SAC 执证编号：S0080513090003

SFC CE Ref: BCG257

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明



“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

## 目录

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1、起于量子力学，超越经典计算机 .....</b>                                                                 | <b>3</b>  |
| 1.1 超越摩尔定律，量子计算已具备相对完整的理论体系 .....                                                             | 3         |
| 1.2 尽管量子计算机的发展仍处于起步阶段，但前途不可限量 .....                                                           | 4         |
| <b>2、争夺“量子霸权”，各国政府与企业跃跃欲试，IBM、Google 走在前列，国内团队积极跟进 .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| 2.1 IBM: 首推量子计算云服务，即将配备 20 个量子比特的处理器，成功研发 50 个量子比特的原型产品 .....                                 | 7         |
| 2.2 Google: 携手 UCSB，计划夺取“量子霸权”，同时打造开源生态 .....                                                 | 8         |
| 2.3 Intel: 与 QuTech 合作，超导与量子点方法协同推进，并与自身的芯片工业深度结合 .....                                       | 8         |
| 2.4 Microsoft: 发力拓扑量子计算，理论效果出众但尚未实现量子比特 .....                                                 | 8         |
| 2.5 优质创业公司: D-Wave、ionQ、Rigetti Computing、Quantum Circuits、Quantum Diamond Technologies ..... | 9         |
| 2.6 中国: 量子计算正蓬勃发展，以潘建伟、郭光灿、姚期智教授等为代表的核心团队研发能力紧追海外 .....                                       | 10        |
| <b>3、建议关注核心科研团队以及产业链相关企业 .....</b>                                                            | <b>12</b> |
| <b>4、风险提示 .....</b>                                                                           | <b>13</b> |

## 图表

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 图表 1: 超过 45 个量子比特后，量子计算机的运算能力指数型增长 .....                        | 4  |
| 图表 2: Grover's search algorithm: 面对大数据，量子计算机处理效率优异 .....        | 4  |
| 图表 3: Shor's factoring algorithm: 量子计算机的因式分解所需步数显著小于经典计算机 ..... | 4  |
| 图表 4: Shor's factoring algorithm: 量子计算机有望快速破解 RSA 加密 .....      | 4  |
| 图表 5: 2013~2015 年各国家或地区投入量子领域的预算资金情况 .....                      | 6  |
| 图表 6: 量子计算机的物理构建方法 .....                                        | 7  |
| 图表 7: 各国光量子计算的科研情况 .....                                        | 10 |
| 图表 8: 国内核心企业的量子计算/量子通信布局 .....                                  | 12 |



## 1、起于量子力学，超越经典计算机

### 1.1 超越摩尔定律，量子计算已具备相对完整的理论体系

摩尔定律的失效呼唤量子计算机的出现。摩尔定律是指每隔 18~24 个月，集成电路上可容纳的元器件数目增加一倍，计算性能增加一倍。它显示了经典集成电路的进化规律，但受制于热能耗 Landauer 极限以及量子效应，摩尔定律终将失效。而量子计算机正是利用量子力学的原理，可以超越热极限，超越摩尔定律。

- ▶ Landauer 原理：只要有一个比特的信息被擦除，就会有部分能量以热的形式释放到环境中，散失的能量与环境的温度成正比。
- ▶ 量子效应：随着尺寸进一步减小，电子将发生量子隧穿现象，比特不再稳定。

量子计算是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式，具备显著优势。量子，是一个能量的最小单位，也是人类目前为止认识微观世界的终极抵达点。1982 年，Richard Feynman 提出一种理论：与其屈服于量子力学的复杂性而无可作为，我们倒不如可以将其作为一种计算资源；制造遵循量子力学法则的计算机是模拟现实世界量子系统的最好方式。量子计算机应运而生，量子计算机是利用量子力学原理进行数据和信息处理的机器，其中广泛应用的量子力学原理包括量子态叠加、量子相干性、量子纠缠、量子不可克隆定理等。量子计算的优势在于：（1）量子计算可以解决经典计算的单一维度问题，进行无限多的并行计算，量子比特可以同时为 0 和 1 进行操作，从而具有指数的加速效应；（2）解决传统芯片堆砌的天花板，大大降低硬件体积和能耗；（3）实现大体量计算；（4）实现 AI 设备的集成化和迷你化。

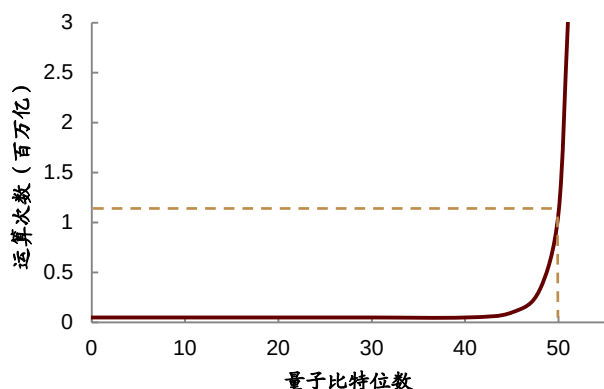
- ▶ 量子计算研究的层级<sup>1</sup>：物理层→量子控制层→量子电路层→算法层。（1）最底层是物理层，研究如何设计量子计算的芯片电路、量子比特所承载的材料等；（2）量子控制层，涉及对量子计算芯片的最优化控制与读出等；（3）量子电路层，这一层包含量子计算理论模型分析经常要使用的量子逻辑门序列等；（4）量子算法层；（5）再往上，便涉及到量子纠错的逻辑量子比特、量子容错计算、量子程序等等。IBM 的量子云服务，开放的是量子计算中的量子电路层和量子算法层。
- ▶ 构建量子计算机的必要条件——DiVincenzo's criteria：（1）可扩展的量子比特；（2）制备出相应的态；（3）足够长的相干性时间；（4）通用的量子逻辑门；（5）对量子比特进行测量。
- ▶ 量子计算机计算能力的上限<sup>2</sup>：即布萊梅曼极限（Bremmermann's limit）——在量子物理框架下，宇宙中所有物质的计算能力都不可能超过每千克  $\frac{c^2}{h}$  bits/s（h 为普朗克常数，c 为光速）。量子计算机的计算能力本质上与图灵机等价，但在计算复杂度上可以优于图灵机。

<sup>1</sup> 资料来源于清华大学交叉信息研究院。

<sup>2</sup> 资料来源于知乎。

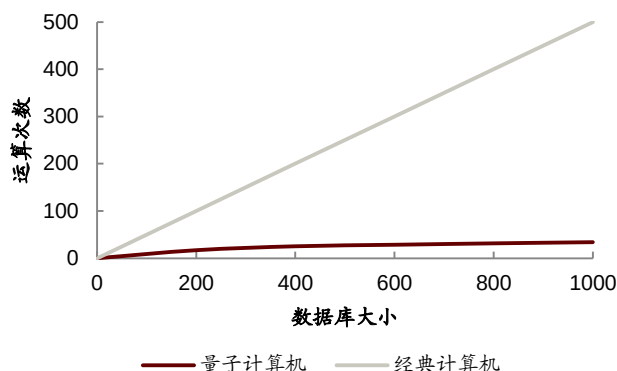


图表 1: 超过 45 个量子比特后, 量子计算机的运算能力指数型增长



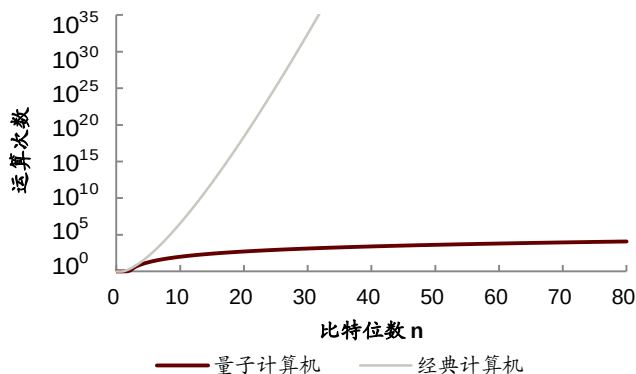
资料来源: 中国科学院物理研究所, 中金公司研究部

图表 2: Grover's search algorithm: 面对大数据, 量子计算机处理效率优异



资料来源: L.k. Grover, A fast quantum mechanical algorithm for database search, 中金公司研究部

图表 3: Shor's factoring algorithm: 量子计算机的因式分解所需步数显著小于经典计算机



资料来源: P.W. Shor, Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring, 中金公司研究部

图表 4: Shor's factoring algorithm: 量子计算机有望快速破解 RSA 加密

| 比特位数 | 2006 年               | 2024 年               | 2042 年               | 100MHz 量子计算 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1024 | $10^5$ 年             | 38 年                 | 3 天                  | 4.5 分钟      |
| 2048 | $5 \times 10^5$ 年    | $10^{12}$ 年          | $3 \times 10^8$ 年    | 36 分钟       |
| 4096 | $3 \times 10^{29}$ 年 | $7 \times 10^{25}$ 年 | $2 \times 10^{22}$ 年 | 4.8 小时      |

资料来源: R.J. Hughes, LA-UR-97-4986, 中金公司研究部

## 1.2 尽管量子计算机的发展仍处于起步阶段, 但前途不可限量

量子计算机在解决部分问题时效率远远高于经典计算机。量子计算机需要特定的量子算法才能发挥出量子计算的强大威力, 成功有效的量子算法, 保障量子计算的并行性优势得以充分发挥, 并大大提高量子计算所需结果的出现概率, 具体的量子算法包括: **Shor's factoring algorithm** (无序数据库搜索; 相位估计, 指数加速), **Grover's search algorithm** (大数分解; 量子振幅放大, 非指数加速), **Deutsch-Jozsa algorithm** (“相对黑盒”的指数加速), **Quantum simulation** (用较少的计算资源模拟同样遵循量子力学的微观粒子体系状态), **Quantum random walk search algorithm** 等。根据图 2~图 4 的结果, 在量子算法环境中量子计算机的运算能力远远强于经典计算机。

为实现可真正实用的通用量子计算机, 仍需要进一步完善量子纠错等问题。量子计算的最终目标是建立有容错性的通用系统, 能自动修正错误, 并有着无限长时间的相干性。(1) 但现阶段, 由于外界因素的影响, 量子叠加态无法长时间存在, 量子态叠加会退化为单一态。因此, 需要通过错误检测与修正机制来提高逻辑成功率和相干性时间, 比如 IBM 提出的“代码表面化”技术。(2) 另外, 目前量子计算机对材料、环境、制造工艺等的要求也极为苛刻, 比如超导量子比特便需要在 20 毫开尔文的温度下才能工作, 这一温度比太空冷 250 倍。(3) 除此之外, 增加连接数、使控制单元尽量靠近量子比特等也



是构建有实用价值的量子计算机的关键。

量子计算机在医药、材料、人工智能等领域具备广阔的应用空间，但量子计算机不会彻底取代经典计算机，二者的应用对象不同、优势互补。随着量子计算机通过硬件销售、云服务等方式商业化，未来市场空间远超千亿美元，不可限量。具体来看，量子计算机短期内有望应用于：（1）药物发现；（2）材料科学，比如太阳能电池；（3）天气预报；（4）密码分析，比如破解 RSA 加密；（5）石油勘探；（6）金融建模；（7）高效全局的最优搜索，比如解决交通拥堵问题；（8）人工智能，比如自动驾驶软件。具体案例如下：

- ▶ **大众与 D-Wave 合作实现交通路线规划<sup>3</sup>**：双方利用来自北京的 1 万辆出租车的 GPS 数据，通过量子计算机做出了一种算法来计算前往机场最快捷且交通最顺畅的路线，相比于经典计算机 45 分钟的计算时间，量子计算机只需要瞬间便可完成。
- ▶ **大众与 Google 合作利用量子计算改善电动汽车电池<sup>4</sup>**：双方将模拟和优化电动汽车和其他材料高性能电池的结构。

<sup>3</sup> 新闻来源于搜狐科技：[http://www.sohu.com/a/203416610\\_750154](http://www.sohu.com/a/203416610_750154)

<sup>4</sup> 新闻来源于 36kr：<http://36kr.com/p/5073907.html>



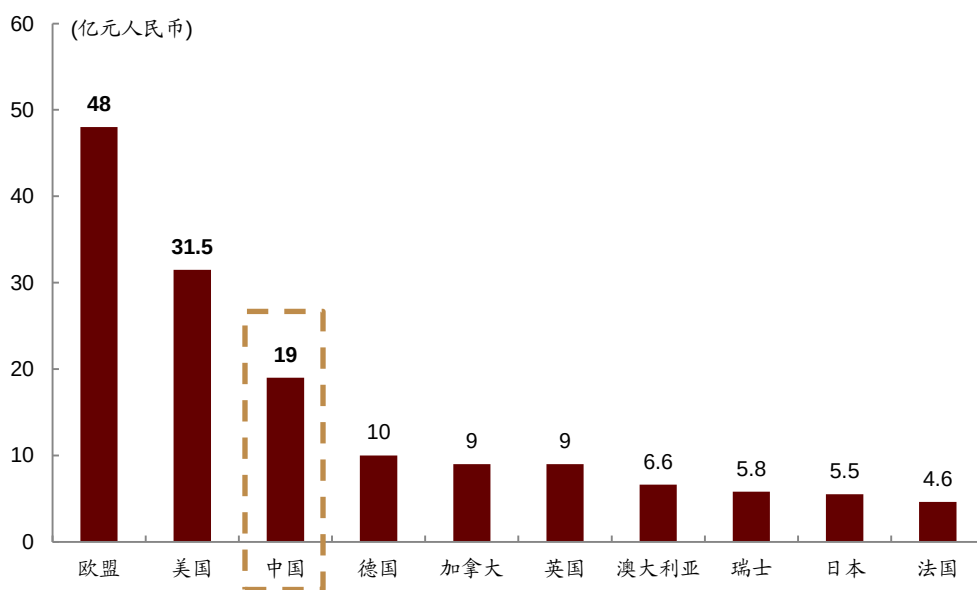


## 2、争夺“量子霸权”，各国政府与企业跃跃欲试，IBM、Google 走在前列，国内团队积极跟进

超导量子计算是业界当前的主攻方向，各国和科技巨头均在借此争夺“量子霸权”。目前，量子计算机的主流构建方法包括超导、离子阱、量子点、量子光学等，其中拓扑量子计算是较为前瞻性的方案。从 2013~2015 年政府投入来看，欧盟、美国、中国对量子计算的发展均非常重视，中国政府共投入了 19 亿元人民币进行相关科研，另外中国计划在 2020 年建造完成一个庞大的量子计算应用研究中心；企业层面，IBM、Google、Intel、Microsoft 等科技巨头以及 QuTech、中科院等科研机构争相布局，D-Wave、ionQ、Rigetti Computing、Quantum Circuits、Quantum Diamond Technologies 等创业公司也通过自身的技术积累和商业化布局逐步获得投资方认可。

- ▶ 美国加州理工学院的 John Preskill 曾指出，当量子计算机超越 49 个量子比特后，其能力可以远远超过超级计算机，实现“量子霸权”。而 MIT 的 Seth Lloyd 教授认为，想要开发出有用的应用，系统至少应该有超过 100 个量子比特。
- ▶ 武汉大学物理科学与技术学院袁声军教授等人组成的研究团队，利用目前全球最强大的超级计算机神威-太湖之光的全部计算资源，实现了 45 个量子比特的量子计算机的模拟<sup>5</sup>；而日本的 K 超级计算机上也曾实现过同样的模拟。
- ▶ 根据 MIT Technology Review 的预测，量子计算技术的成熟期为 4~5 年。

图表 5: 2013~2015 年各国家或地区投入量子领域的预算资金情况

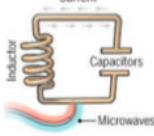
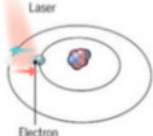
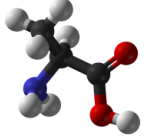
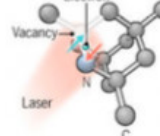
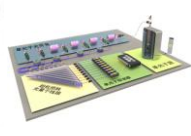
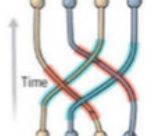


资料来源：中国科学院物理研究所，中金公司研究部

<sup>5</sup> 资料来源于武汉大学物理科学与技术学院。



图表 6: 量子计算机的物理构建方法

|       | 超导                                                                                | 离子阱                                                                               | NMR                                                                               | 量子点                                                                               | NV色心                                                                               | 量子光学                                                                                | 拓扑量子计算                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 图示    |  |  |  |  |  |  |  |
| 原理    | 一般无电阻电流沿电流回路来回震荡, 注入的微波信号使电流兴奋, 让它进入叠加态                                           | 离子的量子能取决于电子的位置; 使用精心调整的激光可以冷却并困住这些离子, 使它们进入叠加态                                    | 利用分子内核的自旋态作为量子比特; 分为固态和液体核磁共振, 即 SSNMR 和 LSNMR                                    | 通过向纯硅加入电子, 科学家们早出了这种人造原子; 微波控制着电子的量子态                                             | 一个氮原子和一个空位, 为金刚石晶格加入电子。它的量子旋转状态和临近碳原子核, 可以被光控制                                     | 利用激光激发量子点产生单光子, 通过开关分成多路, 再通过光纤导入主体设备光学量子网络, 最后利用单光子探测器探测结果                         | 电子通过半导体结构时会出现准粒子, 它们的交叉路径可以用来编写量子信息                                                 |
| 量子比特数 | 22                                                                                | 5                                                                                 | 7                                                                                 | 2                                                                                 | 6                                                                                  | 5                                                                                   | 尚未实现量子比特                                                                            |
| 相干性时间 | 90 微秒                                                                             | 大于 600 秒                                                                          | 1.3~2 秒                                                                           | 0.03 秒                                                                            | 10 秒                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| 企业布局  | Google, IBM, Intel, Quantum Circuits, 某互联网巨头                                      | ionQ                                                                              | IBM                                                                               | Intel                                                                             | Quantum Diamond Technologies                                                       |                                                                                     | Microsoft                                                                           |
| 相对优势  | 可扩展性好, 可快速奏效, 可利用现有工业基础设施                                                         | 相干时间长, 易操控测量, 逻辑门保真度较好                                                            | 可利用现有工业基础设施                                                                       | 与现有半导体工业结合                                                                        | 可在室温运行                                                                             | 相干时间长, 易于网络化                                                                        | 理论相干时间长, 错误率低, 可在室温运行                                                               |
| 相对劣势  | 易崩溃, 必须保持低温                                                                       | 可扩展性较差, 运转慢, 需要大量激光                                                               | 纠缠难度大, 可扩展性较差                                                                     | 相干时间较短, 纠缠数量少, 必须保持低温                                                             | 纠缠难度大, 可扩展性较差                                                                      | 可扩展性较差                                                                              | 实验处于起步阶段                                                                            |

资料来源: Wikipedia, 雷锋网, 中国科学院物理研究所, 中金公司研究部

近年来, 量子计算机加速发展。(1) 2012 年 10 月, 实现 4 个量子比特; 2014 年 4 月, 实现 5 个量子比特; 2015 年 3 月, 实现 9 个量子比特。而这三者均由 UCSB/Google 研发。(2) 2016 年 11 月和 2017 年 3 月, 中科大、浙江大学、中科院物理所联合推出 10 个量子比特的芯片, 实现线性方程求解。(3) 2017 年 5 月, IBM 发布 16/17 个量子比特; 2017 年 10 月, Intel 发布 17 个超导量子比特的芯片; 2017 年末, IBM 将上线 20 个量子比特的处理器。

## 2.1 IBM: 首推量子计算云服务, 即将配备 20 个量子比特的处理器, 成功研发 50 个量子比特的原型产品

IBM Q 引领量子计算商业化走向, 着力打造量子计算生态系统。(1) 2017 年 5 月, IBM 发布 IBM Q, 成为工业界第一个搭建可商用的通用型量子计算机的团队; IBM 已经通过 IBM Q 体验网站上线了 5 个量子比特和 16 个量子比特的系统, 以供公众访问。(2) 商业化层面, IBM 最初版本的量子计算机是免费提供的, 目的是培育用户社区, 目前已计划开始商业变现, 今年底首款上线的配备 20 个量子比特处理器的 IBM Q 系统将开启商业化之路。(3) IBM 开发出了全球最高级的量子计算生态系统, 包括量子计算开源软件 QISKit、近期系统所需的应用, 以及量子社区所需的培训与支持材料等。

- **IBM Q 的运营数据:** 超过 60,000 名用户进行了超过 170 万次量子实验, 并发表了超过 35 篇第三方研究出版物; 注册用户来自全球各地的 1,500 多所大学、300 所高中及 300 家私营机构。
- **QISKit:** 它是帮助企业了解如何使用量子计算机编程的 SDK。它包括基于 Python 语言建立、操控、显示和研究量子比特的工具, 表征量子比特的工具, 批处理任务工具和一个可将所需实验编译到真实硬件的编译工具等。
- **最新进展:** (1) 2017 年底首款上线的 IBM Q 将配备 20 量子比特处理器, 同时在超导量子比特设计、连接性和应用开发包方面都将有所改善。该系统的相干性时间平均从 50 微妙提高至 90 微妙, 居业界首位, 而且允许高保真的量子运算。(2) 今年 11 月, IBM 宣布已成功开发了包含 50 个量子比特的原型产品, 但这并不意味着“量



子霸权”的实现。(3) IBM Q 团队在量子模拟领域取得重大进展,他们在自己的超导量子设备上实现了一种新的量子算法,这种算法可以模拟真实分子,能够高效精确地计算出小分子电子的最低能态。IBM Q 利用这种算法成功模拟了迄今为止量子计算机所能模拟的最大的氢化铍(BeH<sub>2</sub>)分子。

## 2.2 Google: 携手 UCSB, 计划夺取“量子霸权”, 同时打造开源生态

Google 公布量子计算机的开源软件包, 计划年底前建造拥有 49 个量子比特的量子计算机。(1) 2014 年, Google 招募了整个 UCSB 以超导量子比特专家 John Martinis 为核心的共 10 余人的研究团队; 团队于 2015 年便实现了 9 个超导量子比特的高精度操纵。(2) Google 目前正在加紧研发 49 个量子比特的芯片, 为此公司已经在 9 个超导量子比特的芯片上进行了多轮测试; 目前 Google64 平方毫米的芯片是全球最先进的通用量子计算机, 同时根据谷歌量子硬件主管 John Martinis 的访谈<sup>6</sup>, 谷歌可能拥有一款 22 个量子比特的芯片。但 Google 若想证明其“量子霸权”, 除发布 49 个量子比特的芯片外, 还须证明其通用性以及超越传统算法的效果。(3) 2017 年 10 月, 谷歌公布 OpenFermion——量子计算机的开源软件包, 它是一个用于模拟电子相互作用系统的库, 能够产生物质的性质。这一开源平台可将化学和材料科学问题转化为可以在现有平台上执行的量子电路。OpenFermion 可兼容数种不同的量子计算机, 其中包括 Google、IBM 和 Rigetti 开发的机型。

## 2.3 Intel: 与 QuTech 合作, 超导与量子点方法协同推进, 并与自身的芯片工业深度结合

Intel 已实现 17 个超导量子比特的芯片, 基于硅制造量子比特的技术仍在持续升级。(1) Intel 在俄勒冈州波特兰的研发中心和荷兰代尔夫特理工大学 QuTech 量子研究所签订了一份达到 5,000 万美元的研究合同。2017 年 10 月, Intel 交付了一款包含 17 个超导量子比特的芯片。(2) Intel 开发出了将量子计算机需要的超纯硅附着在传统微电子工业标准晶圆上的技术, 即基于硅制造量子比特——将一个电子约束在改进后的晶体管中, 然后利用该单电子的自旋特性来建立量子比特。

- ▶ Intel 与 QuTech 合作进行的容错量子计算研究项目, 主要涉及的方向包括: 硅量子点的电子自旋量子比特、超导传输量子比特、用低温电子学方法控制与测量量子比特、经典控制电路与量子比特的交互连接等。
- ▶ 量子点的特点: 一个量子点量子比特是一块极小的材料, 像原子一样; 硅量子比特比超导量子比特更稳定; 量子点也不需要被激光困住。
- ▶ 应用层面, Intel 已经在与两家材料技术公司——Urenco 和 Air Liquide 合作。

## 2.4 Microsoft: 发力拓扑量子计算, 理论效果出众但尚未实现量子比特

Microsoft 持续探索基于 non-Abelian anyons 的拓扑量子计算。拓扑量子计算是利用铷原子间产生四体相互作用(马约拉纳激发), 它们的整体运动状态可描述成一种新型的虚拟离子——准粒子, 它们的量子态由不同交叉路线来表现。因为交叉路线的形状导致了量子叠加, 他们会受到拓扑保护而不至于崩溃; 另外, 拓扑量子计算不需要在错误修正上花费那么多量子比特。这是目前量子计算领域非常前沿的方向。

<sup>6</sup> 资料来源于 ACM: <https://www.acm.org/articles/people-of-acm/2017/john-martinis>





## 2.5 优质创业公司: D-Wave、ionQ、Rigetti Computing、Quantum Circuits、Quantum Diamond Technologies

### 2.5.1 D-Wave: 利用量子退火技术实现特定领域的快速应用

不同于通用量子计算机的量子线路方案, D-Wave 通过量子退火技术专注解决离散优化问题, 从而实现了快速商业化。(1) D-Wave 还没有做出一款通用量子计算机, 因为在量子退火技术下, 每个量子比特只和临近的量子比特纠缠并交互, 并没有建立起一组并行计算, 而是一个整体上的、单一的量子状态。D-Wave 开发者希望把复杂的数学问题映射到该状态, 然后使用量子效应寻找最小值。但这一技术的优势在于不需要显著的纠错操作, 同时它对经典计算集群而言将是起到加速作用的协处理器, 对于优化问题有着很好的解决效率, 比如处理机器学习领域的 EBM 模型、改善交通效率等。不过, 量子退化的实际加速效果很难预测, 效果与退相关速度等有关, 完全依赖于测试。(2) D-Wave 已向 Google 等客户销售和出租量子计算机, 如 2000Q 系统, 这些机器的造价在 1,000~1,500 万美元。

### 2.5.2 ionQ: 坚持离子阱技术

ionQ 可实现较长的相干性时间, 但设备较为复杂。ionQ 得到了马里兰大学独家、免费的专利授权。离子阱技术是使用激光控制铍离子的电子态。由于真空装置和在环境噪音影响下仍能将其稳定的电极, 量子比特可以保持高达数百秒的相干性时间。但是, 这一技术需要更快的逻辑门、更紧凑的激光和光纤, 而且量子比特之间的交互相对比较困难。

另外, 哈佛大学的研究团队利用离子阱技术控制铷原子, 构建出了 51 个量子比特的量子模拟器, 但只能用来构建一种特定的化学反应式, 研究原子间相互作用及药物在人体内的作用效果。

### 2.5.3 Rigetti Computing: 发布云计算平台

Rigetti Computing 于今年 7 月发布了全新的云计算平台 “Forest”, 允许开发者通过代码访问 Rigetti 的虚拟量子计算机以及周边的量子计算设备。这个平台提供了 36 个量子比特的模拟量子芯片, 内测用户可以在这个平台上开发量子计算机程序, 其开发流程与 IBM Q 基本一致。

### 2.5.4 Quantum Circuits: 构建模块化超导量子计算机瞄准行业应用, 第一代产品有望发布

Quantum Circuits 希望利用超导技术, 构建能够被重新配置和重新编程的模块化量子计算机。Quantum Circuits 暂未公布第一代产品的推出时间, 但它们的量子计算机预计会集成量子纠错, 从而使硬件效率更高、冗余度更低。目前 Quantum Circuits 的量子计算已应用于生物药物设计领域, 未来它们希望能够在改进工业化学处理流程、金融科技、机器学习和能源等行业里做更多商业化应用。

### 2.5.5 Quantum Diamond Technologies: 专注于 NV 色心技术

Quantum Diamond Technologies 的团队来自哈佛大学, 正在尝试利用 NV 色心即钻石空位的方法制备量子比特。这一方法下的量子比特可在室温下运行, 目前正应用于生物医学检测中的磁性标记。



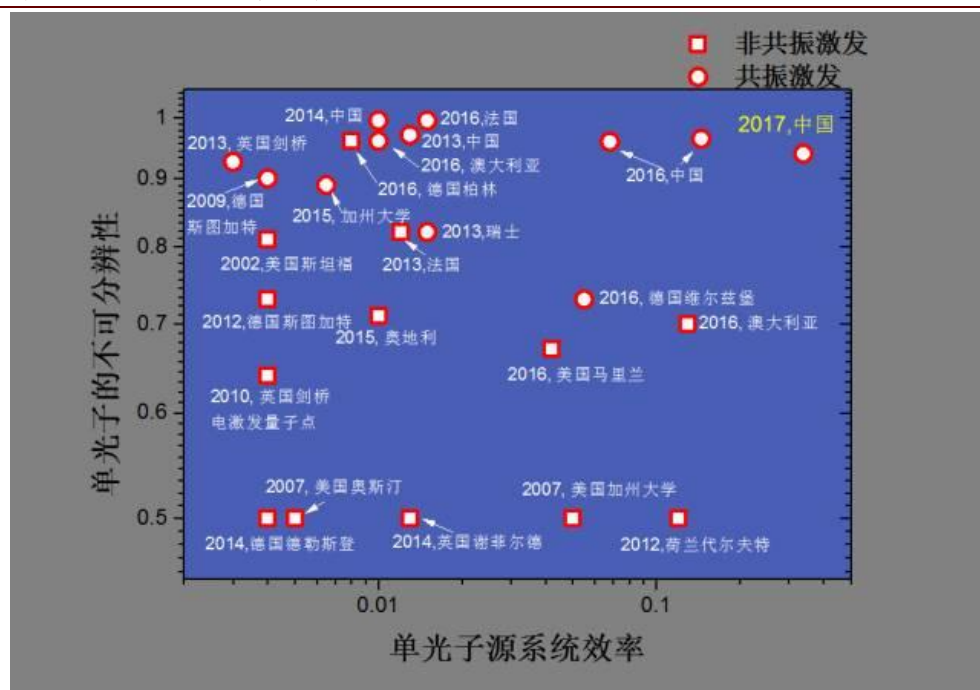
## 2.6 中国: 量子计算正蓬勃发展, 以潘建伟、郭光灿、姚期智教授等为代表的核心团队研发能力紧追海外

我国学者对量子计算机的全系列构建方法均有跟进, 在量子光学等领域的研究较为突出。

(1) 2017 年 5 月, 我国发布世界上第一台超越早期经典计算机的基于单光子的量子模拟机, 它由中国科技大学、浙江大学、中国科学院物理所等单位协同完成研发, 团队以潘建伟、陆朝阳、朱晓波、王浩华等人为核心。这台量子模拟机拥有目前品质最高的单光子发射源和效率最高的多光子干涉仪, 尽管目前只尝试了 5 个光子的实验, 但速度比之前国际同行所有类似实验快了至少 2.4 万倍, 且我国 2016 年就首次实现了 10 个光子纠缠操纵, 预计到 2017 年底有望进一步实现对约 20 个光子量子比特的操纵。(2) 与此同时, 研究团队在超导电路中实现了对 10 个量子比特的精准操控。

- ▶ **光学体系下的量子计算:** 装置包括单光子源、单光子探测器、超低损耗光子线路、单光子光开关, 玻色采样是核心任务。如果光子量子计算机操作的光子数达到 4 个, 计算机能力便与世界上第一台电子计算机 ENIAC 类似; 若操作 20 个, 便达到奔腾处理器的水平; 若操作 45 个, 便与超级计算机类似; 若超过 45 个, 便有望实现“量子霸权”。
- ▶ **超导量子计算:** 潘建伟教授团队实现的量子比特由银制成, 每个间隔半毫米, 被固定在镀铝的蓝宝石基板上, 同时使用了“量子层析”的方法来测量量子纠缠的概率。

图表 7: 各国光子量子计算的科研情况



资料来源: 量子沙龙, 中金公司研究部

量子计算云平台“中国版”启动, 中科院、清华大学等共同布局; 云平台将帮助提升机器学习、组合优化等性能, 营造生态系统, 并助力安全计算。(1) 2017 年 10 月, 中科院与某互联网巨头合作的量子计算实验室研制的量子计算云平台上线, 目前可提供 25 个量子比特的经典计算仿真环境, 预计年底上线 10 个超导量子比特的产品。(2) 本源量子联合中科院量子信息重点实验室发布“本源量子计算云服务平台”, 研发团队由郭光灿院士领导, 这一平台拥有国内首个图形化量子编程界面, 并首创量子语言 Q-Runes, 定义行业标准。目前平台包含一个最大支持 30 位的量子仿真器, 近期还会开放 6 位超导量子芯片和 2 位半导体芯片的在线演示。(3) 清华大学课题组发布量子云平台 NMRCloudQ, 是国际上首个基于核磁共振的量子云计算平台, 尽管这一平台只包含 4 个量子比特, 但逻辑门保真率超过 98%, 且云服务的开放达到控制层级。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明



国内云计算龙头公司在量子计算领域投入巨大,是国内量子计算商业化的领军企业。2015 年 7 月,它便与中国科学院共同成立量子计算实验室;而后还招募了施尧耘等量子技术专家。目前,该公司已参与研发了光量子计算机,并发布了量子计算云平台,在科研和产业化领域已初步取得成功。量子计算已成为其 NASA 计划以及达摩院的核心方向之一,预计公司将继续加大投入,在云计算的基础上强化在算力端的卡位优势。



### 3、建议关注核心科研团队以及产业链相关企业

鉴于量子计算仍处于技术研发阶段，建议关注以潘建伟、郭光灿、姚期智教授等学者为核心的量子计算研究团队，以及与量子计算关联密切且商业化进展更为迅速的量子通信相关企业。

建议关注拟上市公司科大国盾、新兴科技企业量子网络、本源量子、问天量子，以及新三板企业九州量子；上市公司中，核心关注与科大国盾/量子网络建立深度合作关系的中科曙光，量子通信领域的核心企业中兴通讯、亨通光电、凯乐科技，科大国盾的核心股东浙江东方，积极布局量子技术的三力士，以及产业链相关受益公司。

图表 8: 国内核心企业的量子计算/量子通信布局

| 公司名称 | 上市情况     | 量子计算/量子通信的相关布局                                                                                                                                              |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 科大国盾 | IPO 辅导阶段 | 科大国盾由中科大发起组建，是国内最大的量子通信设备制造商和通用量子计算技术研发、量子信息系统服务提供商，目前已就量子通信设备进行生产和销售，2015 年实现净利润超 5,000 万元。<br>潘建伟个人持股 13.68%。                                             |
| 量子网络 | 未上市      | 国科量子网络是按照中国科学院“率先行动”计划的部署，由国科控股联合中国科学技术大学共同发起成立的创新型科技企业，聚焦量子保密通信网络设施的规划、建设、推广和维护，目标是成为国际领先的量子通信综合服务提供商。<br>潘建伟个人持股 7.5%。                                    |
| 本源量子 | 未上市      | 本源量子联合中科院量子信息重点实验室发布“本源量子计算云服务平台”。<br>郭光灿个人持股 20%。                                                                                                          |
| 问天量子 | 未上市      | 问天量子由芜湖市建设投资有限公司、中科大共同投资设立，依托中科院量子信息重点实验室的研发力量，可提供量子信息安全系统整体解决方案。<br>郭光灿个人持股 0.66%。                                                                         |
| 九州量子 | 新三板      | 九州量子的主营业务从传统光通信器件生产销售，拓展至以量子通信为主的相关新兴业务。其量子通信团队包括量子通信团队陈增兵、Gisin 等专家，核心业务是建设、运营“杭沪量子通信干线”，为政府、金融等机构提供量子服务。<br>2017 年上半年收入 1.50 亿元，净利润 5,532 万元。             |
| 中科曙光 | A 股      | 中科曙光与量子网络战略合作，双方将携手产业链合作伙伴共同打造量子通信产业生态圈，同时发布双方联合研发的全球首款基于量子通信的云安全一体机 QC Server。                                                                             |
| 中兴通讯 | A 股      | 中兴通讯推出了基于 OTN 设备的量子加密传送方案，实现了在不占用新的光纤资源基础上提供量子加密功能；采用标准化的量子密钥服务接口，实现开放型的量子通信架构；在无需改造现网业务系统的条件下获得量子加密通信技术带来的安全增值，有利于量子加密光传送网设备的商用部署。<br>公司参与联合发起了中国量子通信产业联盟。 |
| 亨通光电 | A 股      | 亨通光电设立“北邮-亨通量子光电子学与弥聚子论联合实验室”和亨通问天量子信息研究院（与郭光灿院士的团队合作）；与中国联通合作探索量子通信在现网业务承载的可能；承建江苏省宁苏量子干线建设工程项目。                                                           |
| 凯乐科技 | A 股      | 凯乐科技在北京、上海、武汉分别成立量子通信数据链应用产业化以及相关产品研发中心。通过定增，拟总投资 6.18 亿元用于量子通信技术数据链产品产业化项目，进军高端通信设备制造领域。<br>设立全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司，2017 年上半年净利润 2,074 万元。                 |
| 浙江东方 | A 股      | 旗下控股子公司浙江国贸东方投资管理公司参与的两家有限合伙企业共持有科大国盾 9.24% 的股权；与潘建伟教授团队合作，设立“浙江神州量子网络科技有限公司”，作为浙江省量子技术产业化平台。                                                               |
| 三力士  | A 股      | 成立凤凰军民融合创新研究院，与浙江大学合作；参与设立山西三力士量子通信网络有限公司（与彭项砥合作）、浙江神州量子网络科技有限公司、浙江三力士耕微量子网络工程有限公司（与王增斌团队合作）。                                                               |
| 宁波建工 | A 股      | 宁波建工持有融美科技 20% 股权，融美科技持有中经云 63.47% 股权，中经云与科大国盾成立合资公司推进量子通信产业化。                                                                                              |
| 光迅科技 | A 股      | 与科大国盾在山东成立合资公司，布局量子通信上游核心光电子器件。                                                                                                                             |
| 科华恒盛 | A 股      | 与科大国盾签署《合作备忘录》，共同开发量子技术应用市场，提供量子数据中心，规划相关产品和技術。                                                                                                             |
| 银轮股份 | A 股      | 参投浙江东方管理的有限合伙企业对科大国盾持股 4.34%。                                                                                                                               |
| 神州信息 | A 股      | 多个量子通信项目的实施服务商，包括量子保密通信“京沪干线”、应用示范项目安全管理和量子密钥分发备份系统、量子科学卫星合肥总控中心骨干网测试床项目等。<br>参股的有限合伙企业持有科大国盾 4% 股权。                                                        |
| 华工科技 | A 股      | 子公司华工正源的首席科学家王肇中教授正在研制的量子点激光器服务于国家的量子通信系统。                                                                                                                  |
| 全新好  | A 股      | 进入钽铌矿产品采选领域，铌可用于制作量子计算机处理器电路。                                                                                                                               |
| 冰轮环境 | A 股      | 超低温段氨气制冷技术应用于量子计算机冷却系统。                                                                                                                                     |
| 其他   |          | 光缆、元器件、运营建设类公司。                                                                                                                                             |

资料来源：公司资料，中金公司研究部

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明



#### 4、风险提示

量子计算技术突破速度放缓,“量子霸权”迟迟无法实现;垂直应用效率低或成本过高导致应用不经济;国内的技术水平日渐落后。





## 法律声明

### 一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成所述证券买卖的出价或征价。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，中金公司不向客户提供税务、会计或法律意见。我们建议所有投资者均就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响可能与分析师已发布的关于相关证券的目标价预期方向相反，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券的基本面评级。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人仅是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券和期货委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中国国际金融香港证券有限公司的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的认可投资者及/或机构投资者提供。提供本报告于此类投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 36 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可向中金新加坡提出。

本报告由受金融服务监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供本报告。

### 特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访问 [http://research.cicc.com/disclosure\\_cn](http://research.cicc.com/disclosure_cn)，亦可参见近期已发布的相关个股报告。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访问 [http://research.cicc.com/disclosure\\_cn](http://research.cicc.com/disclosure_cn)，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

研究报告评级分布可从<http://www.cicc.com.cn/CICC/chinese/operation/page4-4.htm> 获悉。

个股评级标准：分析员估测未来 6~12 个月绝对收益在 20% 以上的个股为“推荐”、在 -10%~20% 之间的为“中性”、在 -10% 以下的为“回避”。星号代表首次覆盖或再次覆盖。

行业评级标准：“超配”，估测未来 6~12 个月某行业会跑赢大盘 10% 以上；“标配”，估测未来 6~12 个月某行业表现与大盘的关系在 -10% 与 10% 之间；“低配”，估测未来 6~12 个月某行业会跑输大盘 10% 以上。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V160908

编辑：樊荣、张莹



## 北京

中国国际金融股份有限公司  
北京市建国门外大街1号  
国贸写字楼2座28层  
邮编: 100004  
电话: (86-10) 6505-1166  
传真: (86-10) 6505-1156

## 深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司  
深圳市福田区深南大道7088号  
招商银行大厦25楼2503室  
邮编: 518040  
电话: (86-755) 8319-5000  
传真: (86-755) 8319-9229

## 上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司  
上海市浦东新区陆家嘴环路1233号  
汇亚大厦32层  
邮编: 200120  
电话: (86-21) 5879-6226  
传真: (86-21) 5888-8976

## Singapore

China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited  
#39-04, 6 Battery Road  
Singapore 049909  
Tel: (65) 6572-1999  
Fax: (65) 6327-1278

## 香港

中国国际金融(香港)有限公司  
香港中环港景街1号  
国际金融中心第一期29楼  
电话: (852) 2872-2000  
传真: (852) 2872-2100

## United Kingdom

China International Capital Corporation (UK) Limited  
Level 25, 125 Old Broad Street  
London EC2N 1AR, United Kingdom  
Tel: (44-20) 7367-5718  
Fax: (44-20) 7367-5719

### 北京建国门外大街证券营业部

北京市建国门外大街甲6号  
SK大厦1层  
邮编: 100022  
电话: (86-10) 8567-9238  
传真: (86-10) 8567-9235

### 上海黄浦区湖滨路证券营业部

上海市黄浦区湖滨路168号  
企业天地商业中心3号楼18楼02-07室  
邮编: 200021  
电话: (86-21) 56386-1195、6386-1196  
传真: (86-21) 6386-1180

### 南京汉中路证券营业部

南京市鼓楼区汉中路2号  
亚太商务楼30层C区  
邮编: 210005  
电话: (86-25) 8316-8988  
传真: (86-25) 8316-8397

### 厦门莲岳路证券营业部

厦门市思明区莲岳路1号  
磐基中心商务楼4层  
邮编: 361012  
电话: (86-592) 515-7000  
传真: (86-592) 511-5527

### 重庆洪湖西路证券营业部

重庆市北部新区洪湖西路9号  
欧瑞蓝爵商务中心10层及欧瑞  
蓝爵公馆1层  
邮编: 401120  
电话: (86-23) 6307-7088  
传真: (86-23) 6739-6636

### 佛山季华五路证券营业部

佛山市禅城区季华五路2号  
卓远商务大厦一座12层  
邮编: 528000  
电话: (86-757) 8290-3588  
传真: (86-757) 8303-6299

### 宁波扬帆路证券营业部

宁波市高新区扬帆路999弄5号  
11层  
邮编: 315103  
电话: (86-0574) 8907-7288  
传真: (86-0574) 8907-7328

### 北京科学院南路证券营业部

北京市海淀区科学院南路2号  
融科资讯中心B座13层1311单元  
邮编: 100190  
电话: (86-10) 8286-1086  
传真: (86-10) 8286-1106

### 深圳福华一路证券营业部

深圳市福田区福华一路6号  
免税商务大厦裙楼201  
邮编: 518048  
电话: (86-755) 8832-2388  
传真: (86-755) 8254-8243

### 广州天河路证券营业部

广州市天河区天河路208号  
粤海天河城大厦40层  
邮编: 510620  
电话: (86-20) 8396-3968  
传真: (86-20) 8516-8198

### 武汉中南路证券营业部

武汉市武昌区中南路99号  
保利广场写字楼43层4301-B  
邮编: 430070  
电话: (86-27) 8334-3099  
传真: (86-27) 8359-0535

### 天津南京路证券营业部

天津市和平区南京路219号  
天津环贸商务中心(天津中心)10层  
邮编: 300051  
电话: (86-22) 2317-6188  
传真: (86-22) 2321-5079

### 云浮新兴东堤北路证券营业部

云浮市新兴县新城镇东堤北路温氏科技园服务  
楼C1幢二楼  
邮编: 527499  
电话: (86-766) 2985-088  
传真: (86-766) 2985-018

### 福州五四路证券营业部

福州市鼓楼区五四路128-1号恒力城办公楼  
38层02-03室  
邮编: 350001  
电话: (86-591) 8625 3088  
传真: (86-591) 8625 3050

### 上海浦东新区世纪大道证券营业部

上海市浦东新区世纪大道8号  
上海国金中心办公楼二期46层4609-14室  
邮编: 200120  
电话: (86-21) 2057-9499  
传真: (86-21) 2057-9488

### 杭州教工路证券营业部

杭州市教工路18号  
世贸丽晶城欧美中心1层  
邮编: 310012  
电话: (86-571) 8849-8000  
传真: (86-571) 8735-7743

### 成都滨江东路证券营业部

成都市锦江区滨江东路9号  
香格里拉办公楼1层、16层  
邮编: 610021  
电话: (86-28) 8612-8188  
传真: (86-28) 8444-7010

### 青岛香港中路证券营业部

青岛市市南区香港中路9号  
香格里拉写字楼中心11层  
邮编: 266071  
电话: (86-532) 6670-6789  
传真: (86-532) 6887-7018

### 大连港兴路证券营业部

大连市中山区港兴路6号  
万达中心16层  
邮编: 116001  
电话: (86-411) 8237-2388  
传真: (86-411) 8814-2933

### 长沙车站北路证券营业部

长沙市芙蓉区车站北路459号  
证券大厦附楼三楼  
邮编: 410001  
电话: (86-731) 8878-7088  
传真: (86-731) 8446-2455

### 西安雁塔路证券营业部

西安市雁塔区二环南路西段64号  
凯德广场西塔21层02/03号  
邮编: 710065  
电话: (+86-29) 8648 6888  
传真: (+86-29) 8648 6868



**CICC**  
中金公司

